

設備管理與維護系統

以系所為例

組別：G 05

組員：41141205 楊鈞婷 41243158 葉啓源
41243165 陳紋誼 41243170 陳冠瑜

大綱

01 ——— 應用情境

02 ——— 使用案例

03 ——— 系統需求說明

04 ——— 完整性限制

05 ——— ER Diagram

06 ——— Database Schema ERD

07 ——— SQL Schema

08 ——— 完整性限制實作

應用情境

系所物品依管理方式分成三類：



財產設備

貼有財產標籤列管

伺服器、高階儀器、投影機



非列管設備

可重複使用但無財產標籤

簡報筆、轉接頭、開發板、
系辦推車



日常耗材

單價較低、會被消耗的耗材

白板筆、影印紙、
教學用電子零件

共同核心：以「內部唯一編號」作為追蹤、借用、領用與維修管理的主要識別依據。

痛點與解決方案

資產流向不明與跨空間調度困難

僅靠紙本或人工記憶管理，教職員離職、學生畢業或設備在不同教室間借用而導致流向不明。

當設備損壞時，缺乏跨空間「使用歷程追蹤」，無法追溯上一個借用者。

耗材領用成行政瓶頸

系上耗材的領用極度依賴系助教或行政人員人工登記。全系師生頻繁的領用需求嚴重消耗行政時間，且常發生「先拿了再說、事後忘記補登記」的狀況，導致系辦系統帳面庫存與實際數量嚴重脫節，影響採購編列。

解決方案

- 針對具名資產與共同設備：建立完整的「使用歷程追蹤 (Audit Trail) 」機制，精準記錄每次在全系不同空間的借還時間與經手人員
- 借用歷程記錄：系管人員可一鍵查詢該設備的歷史流向，釐清責任歸屬

目標：降低行政負擔，提升資料即時性與管理透明度。

使用案例角色

01



系所管理員

Department Administrator / 系助教

建立資產基本資料、耗材庫存管理、設備停用與報廢狀態更新

02



全系師生

Faculty and Students

設備借用與歸還、故障異常報修

03



空間/設備負責人

Space/Equipment Supervisor

維修結案與回報、預防性維護排程

角色設計重點：廠商不作為登入角色，而是維修工單中的外部關聯資料。

使用案例 | 系助教

UC1 建立資產基本資訊

建立設備的獨立性內部唯一編號；若屬財產設備，額外登錄學校財產編號、經費來源、保管人、取得日期、金額與耐用年限。

- 關鍵規則

內部唯一編號不可重複；財產設備的財產編號不得為空且不可重複；耗材領用數量不可大於目前庫存。

UC2 耗材庫存管理

建立耗材資料，記錄目前庫存量、最低庫存量與單位。師生領用後扣除庫存；低於最低庫存時，系統提醒系辦補貨。

使用案例 | 系助教

UC3 設備停用與報廢狀態更新

- **判斷條件** 超過耐用年限、維修成本過高或不堪使用。
- **狀態更新** 管理員可將設備狀態更新為「停用」或「報廢」。
- **留存紀錄** 狀態異動紀錄需包含時間、操作者與異動原因。

- **限制**

已報廢物品不得再被借用或建立新的維修工單。

使用案例 | 全系師生

UC4 設備借用與歸還

師生查詢可借用設備後提出申請，系統記錄借用時間、預計歸還時間、實際歸還時間與借用狀態。

- **關鍵規則**

耗材不進入借用流程；耗材僅透過「領用紀錄」進行管理。

UC5 故障異常報修

師生於教室或實驗室發現設備異常，建立維修工單並描述故障現象，讓設備負責人或管理員追蹤處理。

使用案例 | 空間/設備負責人

UC6 維修結案與回報

設備完成維護後，負責人回填維修金額、廠商資訊與更換紀錄。

- 關鍵規則

設備負責人是維修流程與設備狀態追蹤的關鍵節點。

UC7 預防性維護排程

系統依據保養週期自動通知該空間/設備負責人進行檢修。

系統需求說明

需求規劃聚焦在四個問題：

- 設備流向不明
- 維修責任難追蹤
- 耗材庫存不即時
- 人工管理負擔過重

三種管理類型

- 財產設備
- 可重複使用的非列管設備
- 耗材

以內部唯一編號作為辨識、查詢與追蹤各類物品的主要依據。

功能性需求

A.物品分類與內部識別資訊管理

物品分類管理、系所內部唯一資訊建立、基本資料管理、規格與多實體管理

B.財產設備管理

財產標籤資料登錄、保管人與設備負責人區分、報廢評估

C.可重複使用的非列管設備管理

無財產標籤設備管理、借用狀態管理

D.耗材庫存與自助領用

耗材資料管理、自助領用登記、低庫存預警

E.使用歷程與審計追蹤

借還與責任溯源、狀態異動紀錄

F.維修工單與維護管理

跨空間故障回報、維修與成本統計

對應「登錄 → 使用 → 維護 → 生命週期結束」。

非功能性需求

01 資料一致性與完整性

- 系所內部唯一編號不可為空且不可重複
- 庫存不可 <0 ，領用量不可 $>$ 庫存
- 維修結案與歸還日期的時序邏輯必須正確

02 權限控管

- 全系師生：可查詢、借用、領用、報修
- 空間/設備負責人：管理轄下空間設備狀態、處理報修工單
- 系所管理員：擁有全系最高權限，可進行跨空間盤點、報廢審查、庫存採購與帳號權限管理

03 可追溯性 / 庫存資料一致性

- 確保高並發下（如開學出大量領用耗材）的庫存扣減正確性
- 歷史紀錄採封存（Archived）而非物理刪除

完整性限制

資料庫設計核心：不是只記錄資料，而是確保資料符合系所管理語意。

實體完整性

每筆資料要能被唯一
識別

參照完整性

紀錄要對應有效資料

值域完整性

數值、狀態、日期
要合理

使用者自訂完整性

符合本系統情境規則

完整性限制：分類與代表規則

實體完整性

設備具有獨立的系所內部唯一編號(Primary Key)，且不得缺失(Not NULL)。

參照完整性

歸屬之類別、存放地點及負責人(Foreign Keys)必須對應系統中有效實體。

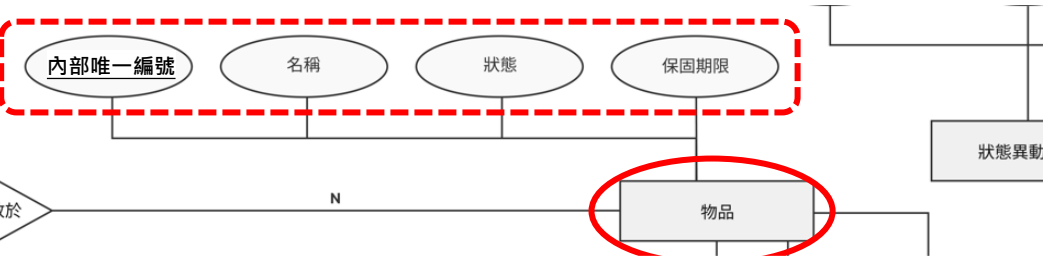
值域完整性

狀態(status)：可用、借出中、維修中、停用、報廢或遺失。
數值(Numeric)：財務與庫存數據必須 ≥ 0 。
日期(Date)：須符合標準Timestamp格式。

使用者自訂完整性

財產資料與負責人限制、借用與領用限制、時序與歷程限制

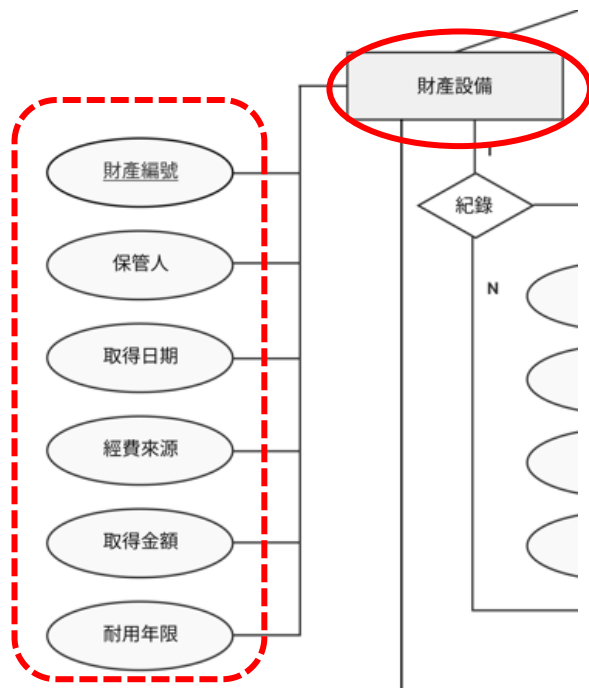
完整性限制：實體屬性與限制對應表



物件與存放位置

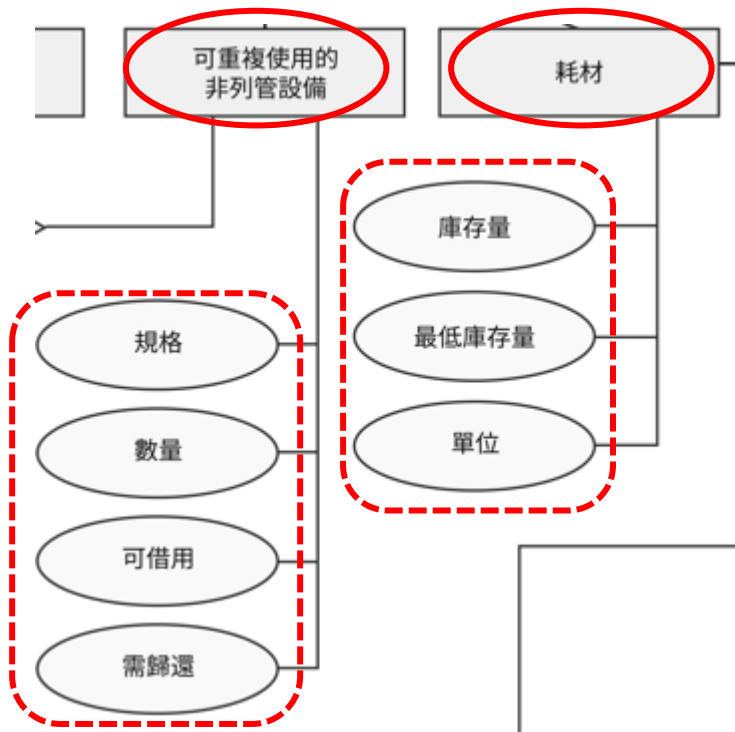
實體	目標屬性	限制類型	完整性限制
物品	<u>內部唯一編號(PK)</u>	實體完整性	不可為空，且不可重複，作為物品主要識別依據
物品	名稱	值域完整性	不可為空
物品	狀態	值域完整性	僅能為 可用、借出中、維修中、停用、報廢、遺失
物品	保固期限	值域完整性	必須為合法日期格式
物品	空間編號(FK)	參照完整性	不可為空，且必須對應至已登錄的存放位置空間編號
物品	建立者編號 (FK)	參照完整性	若有記錄建立者，必須對應至已登錄的使用者編號
存放位置	<u>空間編號(PK)</u>	實體完整性	不可為空，且不可重複，且應能唯一識別存放位置
存放位置	空間名稱	值域完整性	不可為空
存放位置	空間類型	值域完整性	僅能為 教室、實驗室、儲藏室、辦公室

屬性
 實體



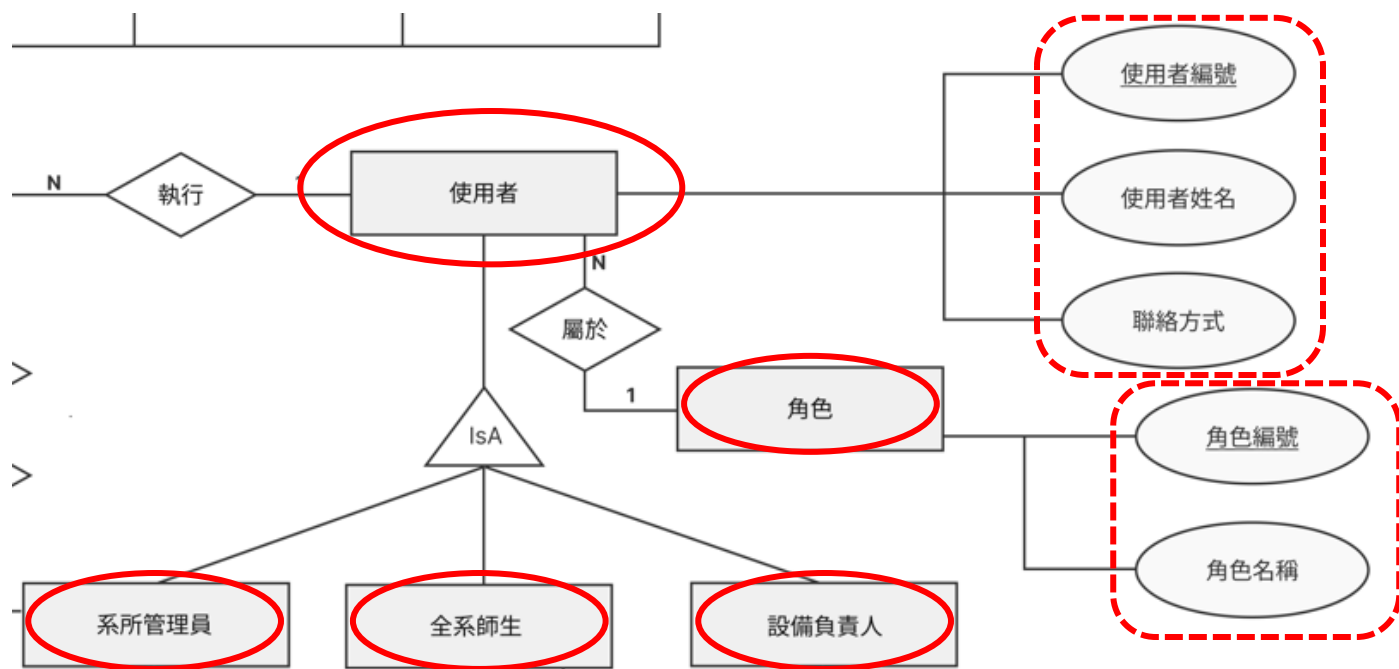
物品分類子實體-財產設備

實體	目標屬性	限制類型	完整性限制
財產設備	<u>財產編號(PK)</u>	實體完整性	不可為空，且不可重複
財產設備	保管人	使用者自訂完整性	財產設備必須記錄保管人
財產設備	取得日期	值域完整性	必須為合法日期格式
財產設備	經費來源	值域完整性	應記錄有效經費來源
財產設備	取得金額	數值限制	必須大於等於 3,000
財產設備	耐用年限	數值限制	必須為正整數或大於 0
財產設備明細	內部唯一編號 (FK)	參照完整性 / ISA 限制	必須對應至已登錄的物品，且該物品類型必須為財產設備
財產設備明細	保管人編號 (FK)	參照完整性 / 使用者自訂完整性	不可為空，且必須對應至已登錄的使用者；財產設備必須記錄保管人



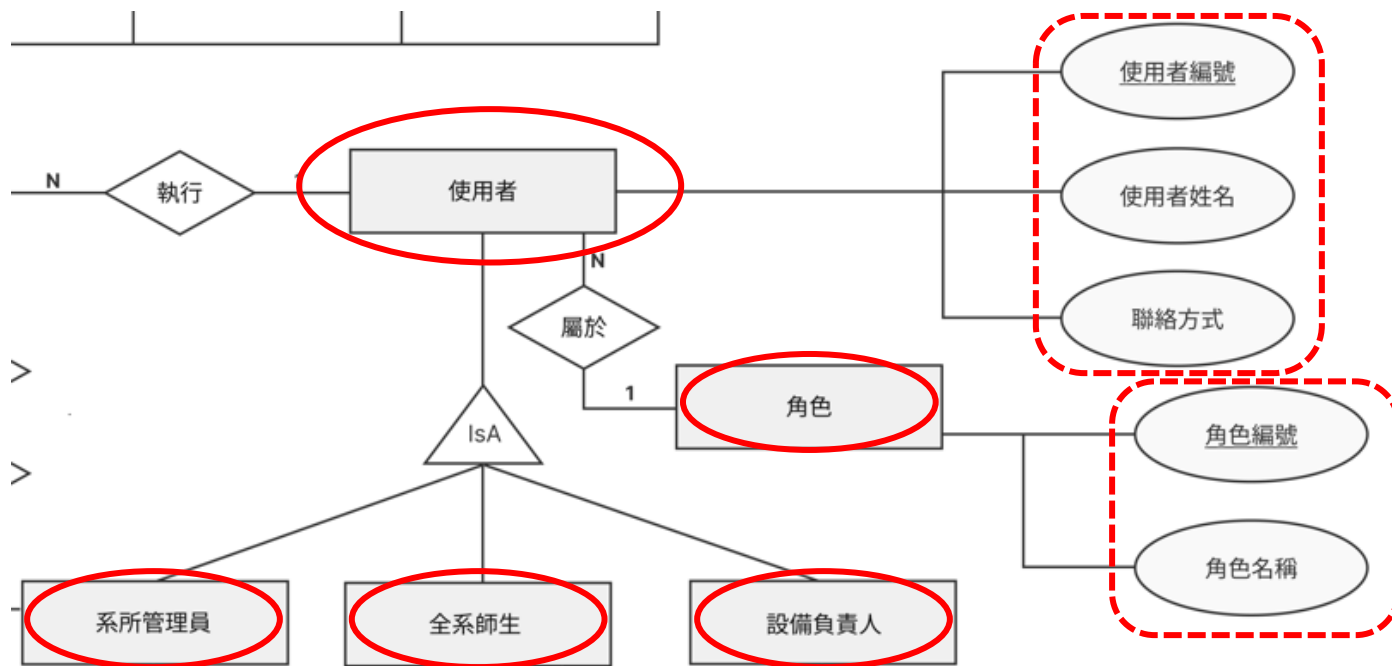
物品分類子實體-非列管設備與耗材

實體	目標屬性	限制類型	完整性限制
可重複使用的非列管設備	規格	值域完整性	不可為空，需描述設備規格
可重複使用的非列管設備	數量	數值限制	必須為整數，且大於等於 0
可重複使用的非列管設備	可借用	值域完整性	僅能為 是 / 否
可重複使用的非列管設備	需歸還	值域完整性	僅能為 是 / 否
非列管設備明細	<u>內部唯一編號 (PK/FK)</u>	參照完整性 / ISA 限制	不可為空，且必須對應至已登錄的物品；該物品類型應為非列管設備
耗材	庫存量	數值限制	必須為整數，且大於等於 0
耗材	最低庫存量	數值限制	必須為整數，且大於等於 0
耗材	單位	值域完整性	不可為空，例如：包、盒、支、張
耗材明細	<u>內部唯一編號 (PK/FK)</u>	參照完整性 / ISA 限制	不可為空，且必須對應至已登錄的物品；該物品類型應為耗材



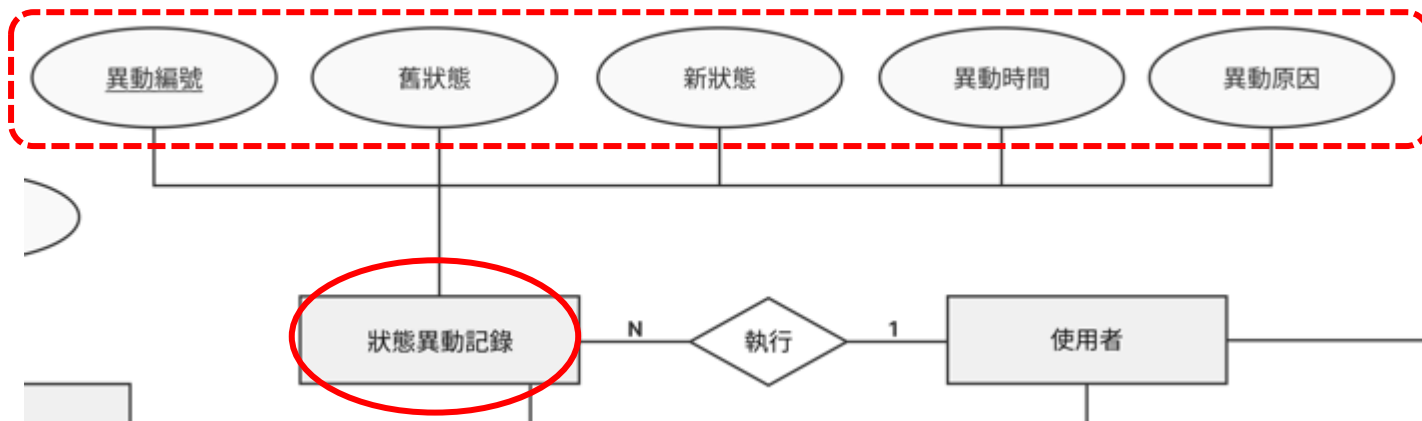
使用者與角色

實體	目標屬性	限制類型	完整性限制
使用者	<u>使用者編號(PK)</u>	實體完整性	不可為空，且不可重複
使用者	使用者姓名	值域完整性	不可為空
使用者	聯絡方式	值域完整性	應記錄有效聯絡方式
使用者	角色編號(FK)	參照完整性	使用者所屬之角色，必須為系統已定義的角色



使用者與角色

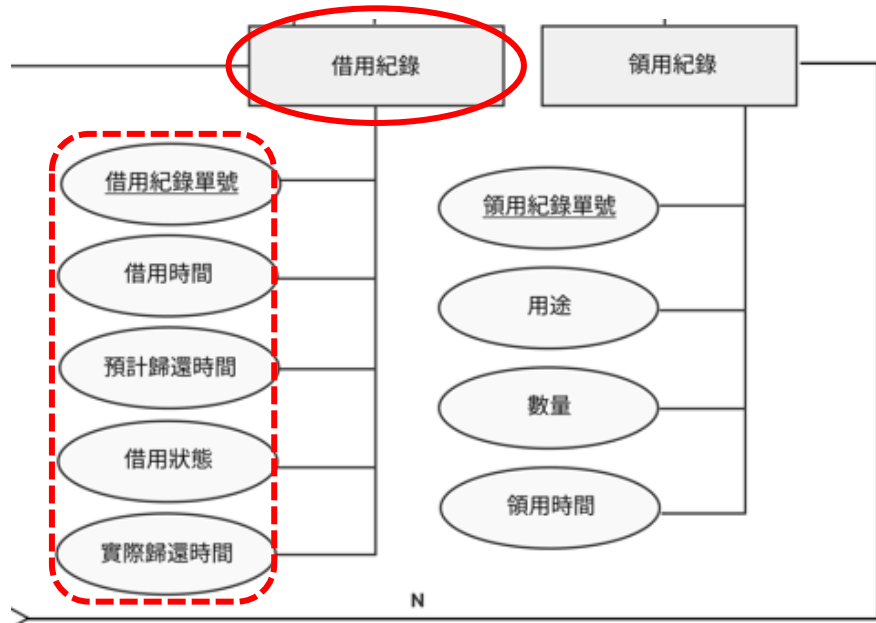
實體	目標屬性	限制類型	完整性限制
系所管理員	無額外屬性	ISA 限制	繼承使用者之使用者編號、使用者姓名、聯絡方式
全系師生	無額外屬性	ISA 限制	繼承使用者之使用者編號、使用者姓名、聯絡方式
設備負責人	無額外屬性	ISA 限制	繼承使用者之使用者編號、使用者姓名、聯絡方式
角色	角色編號	實體完整性	不可為空，且不可重複
角色	角色名稱	值域完整性	不可為空，且僅能為 系所管理員、全系師生、設備負責人



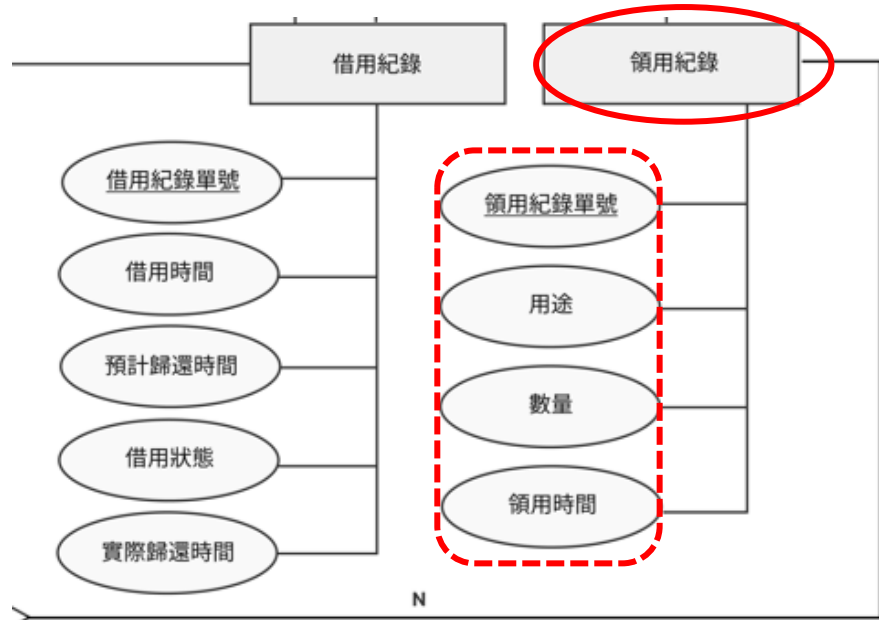
狀態異動紀錄

實體	目標屬性	限制類型	完整性限制
狀態異動紀錄	<u>異動編號(PK)</u>	實體完整性	不可為空，且不可重複
狀態異動紀錄	舊狀態	值域完整性	必須為物品狀態的合法值
狀態異動紀錄	新狀態	值域完整性	必須為物品狀態的合法值
狀態異動紀錄	異動時間	值域完整性	不可為空，必須為合法時間格式
狀態異動紀錄	異動原因	使用者自訂完整性	狀態變更時應記錄異動原因
狀態異動紀錄	使用者編號(FK)	參照完整性	執行異動的操作者不可為空，且必須對應至系統中已登錄的使用者編號
狀態異動紀錄	設備編號(FK)	參照完整性	發生狀態異動的物品不可為空，且必須對應至系統中已登錄的物品內部唯一編號

借用紀錄



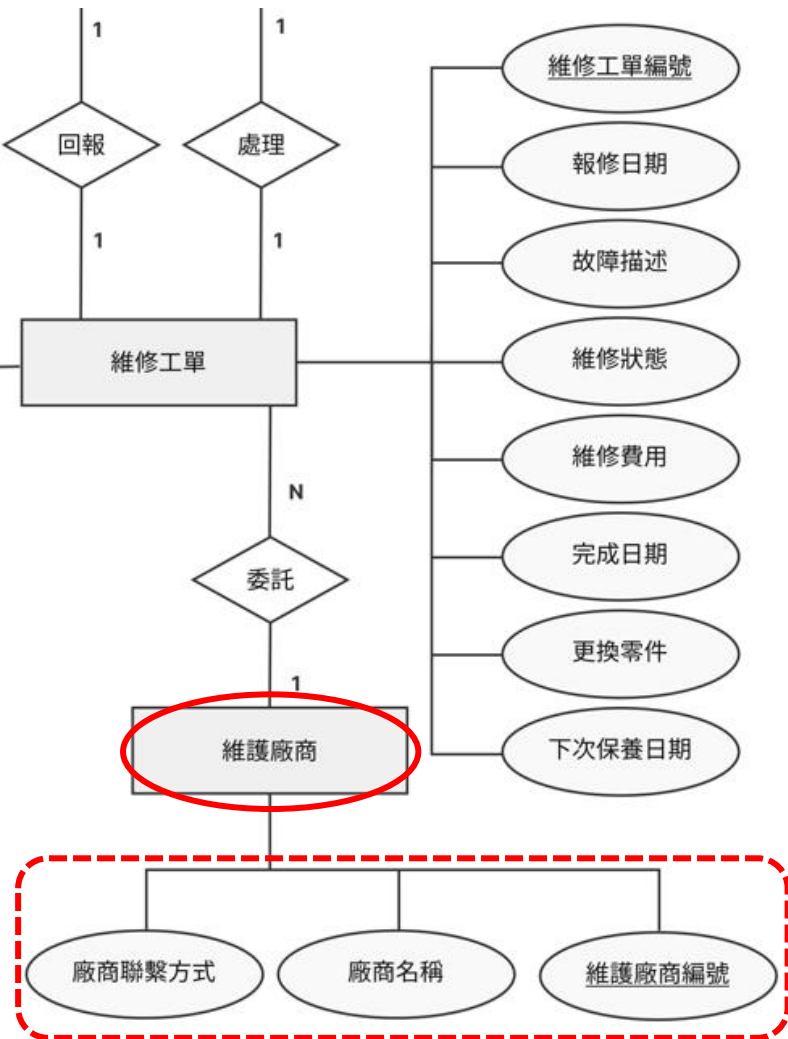
實體	目標屬性	限制類型	完整性限制
借用紀錄	<u>借用紀錄單號(PK)</u>	實體完整性	不可為空，且不可重複
借用紀錄	借用時間	時序限制	不可為空，且必須早於實際歸還時間
借用紀錄	預計歸還時間	時序限制	應晚於借用時間
借用紀錄	實際歸還時間	時序限制	若已歸還，不得早於借用時間
借用紀錄	借用狀態	值域完整性	僅能為 借用中、已歸還、逾期、取消 等狀態
借用紀錄	借用人編號 (FK)	參照完整性	借用人不可為空，且必須對應至系統中已登錄的使用者編號
借用紀錄	內部唯一編號 (FK)	參照完整性 / 使用者自訂完整性	被借用的物品不可為空，且必須對應至系統中已登錄的物品內部唯一編號；依系統規則，耗材不得建立借用紀錄



領用紀錄

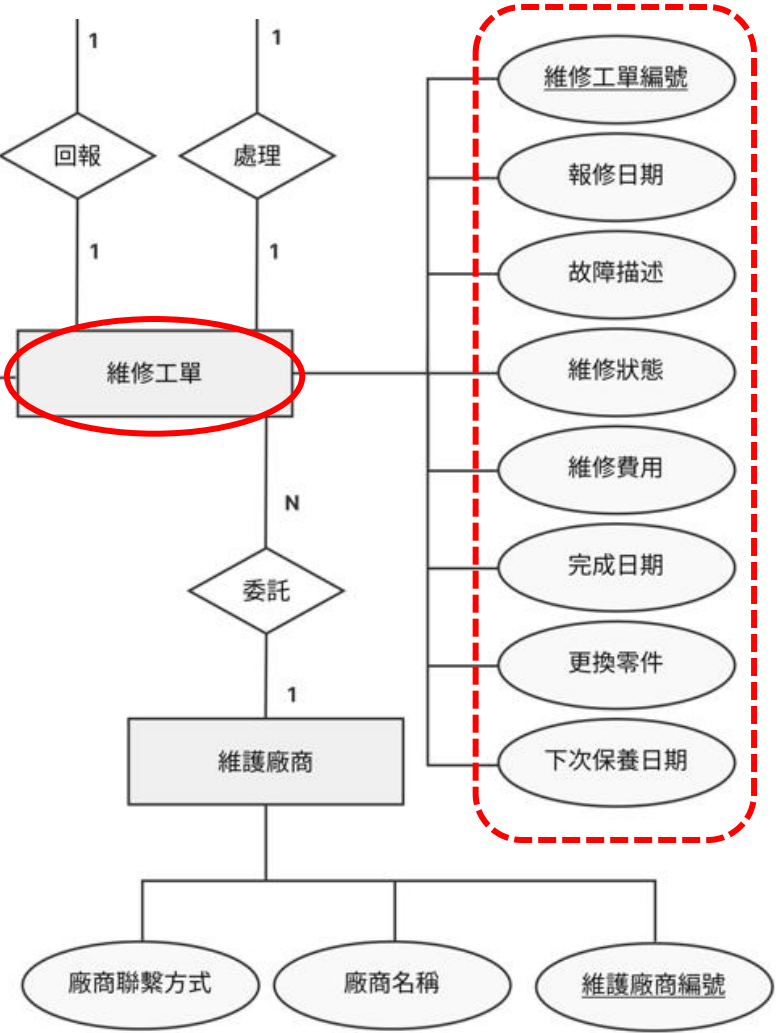
實體	目標屬性	限制類型	完整性限制
領用紀錄	<u>領用紀錄單號(PK)</u>	實體完整性	不可為空，且不可重複
領用紀錄	用途	使用者自訂完整性	領用時應記錄用途
領用紀錄	數量	數值限制	必須為正整數，且不可大於對應耗材庫存量
領用紀錄	領用時間	值域完整性	不可為空，必須為合法時間格式
領用紀錄	領用人編號 (FK)	參照完整性	領用人不可為空，且必須對應至系統中已登錄的使用者編號
領用紀錄	內部唯一編號 (FK)	參照完整性 / 使用者自訂完整性	被領用的耗材不可為空，且必須對應至系統中已登錄的耗材明細內部唯一編號

維護廠商



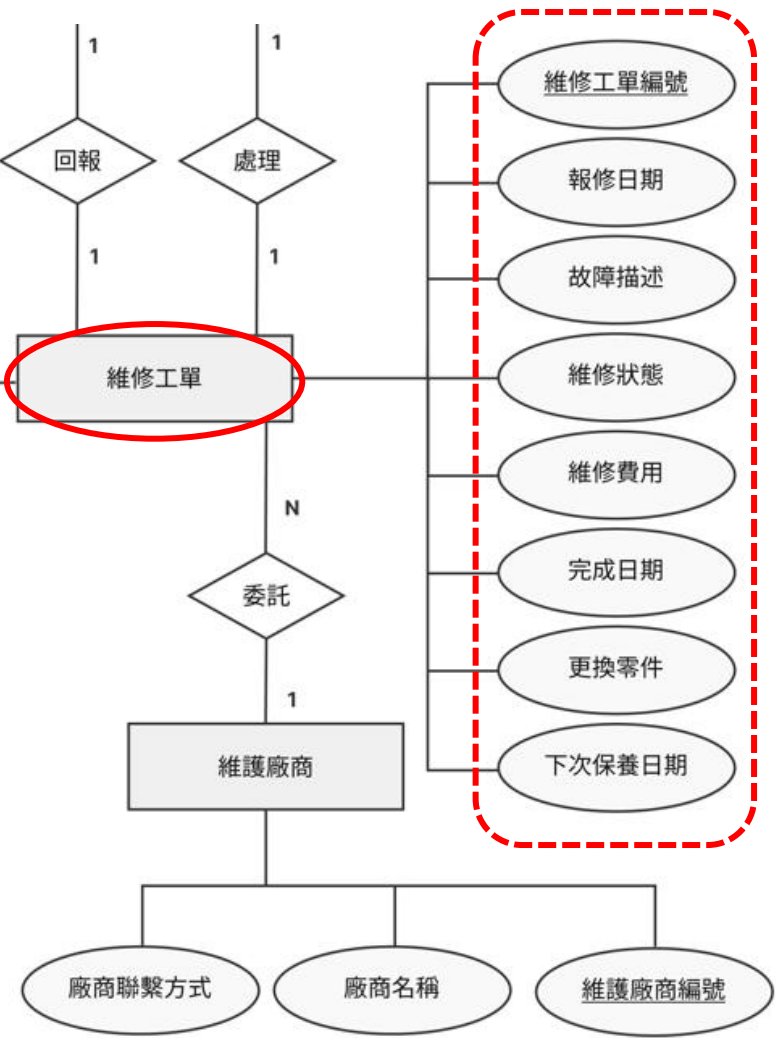
實體	目標屬性	限制類型	完整性限制
維護廠商	廠商聯繫方式	值域完整性	應記錄有效聯絡方式
維護廠商	廠商名稱	實體完整性	不可為空；若以廠商名稱作為識別，則應避免重複
維護廠商	<u>維護廠商編號 (PK)</u>	值域完整性	不可為空，且不可重複

維修工單



實體	目標屬性	限制類型	完整性限制
維修工單	報修日期	值域完整性	不可為空，必須為合法日期格式
維修工單	故障描述	使用者自訂完整性	報修時應填寫故障內容
維修工單	維修狀態	值域完整性	僅能為 待處理、處理中、已完成、取消 等狀態
維修工單	維修費用	數值限制	必須大於等於 0
維修工單	完成日期	時序限制	不得早於報修日期
維修工單	更換零件	使用者自訂完整性	若有更換零件，應記錄零件內容
維修工單	下次保養日期	時序限制	應晚於完成日期或報修日期

維修工單



實體	目標屬性	限制類型	完整性限制
維修工單	設備負責人(FK)	參照完整性	若已指派處理人，該人員必須對應至系統中已登錄的使用者編號
維修工單	廠商編號(FK)	參照完整性	若委託廠商維修，廠商必須對應至系統中已登錄的維護廠商編號
維修工單	通報人(FK)	參照完整性	通報人不可為空，且必須對應至系統中已登錄的使用者編號
維修工單	設備編號(FK)	參照完整性 / 使用者自訂完整性	報修設備不可為空，且必須對應至系統中已登錄的物品內部唯一編號

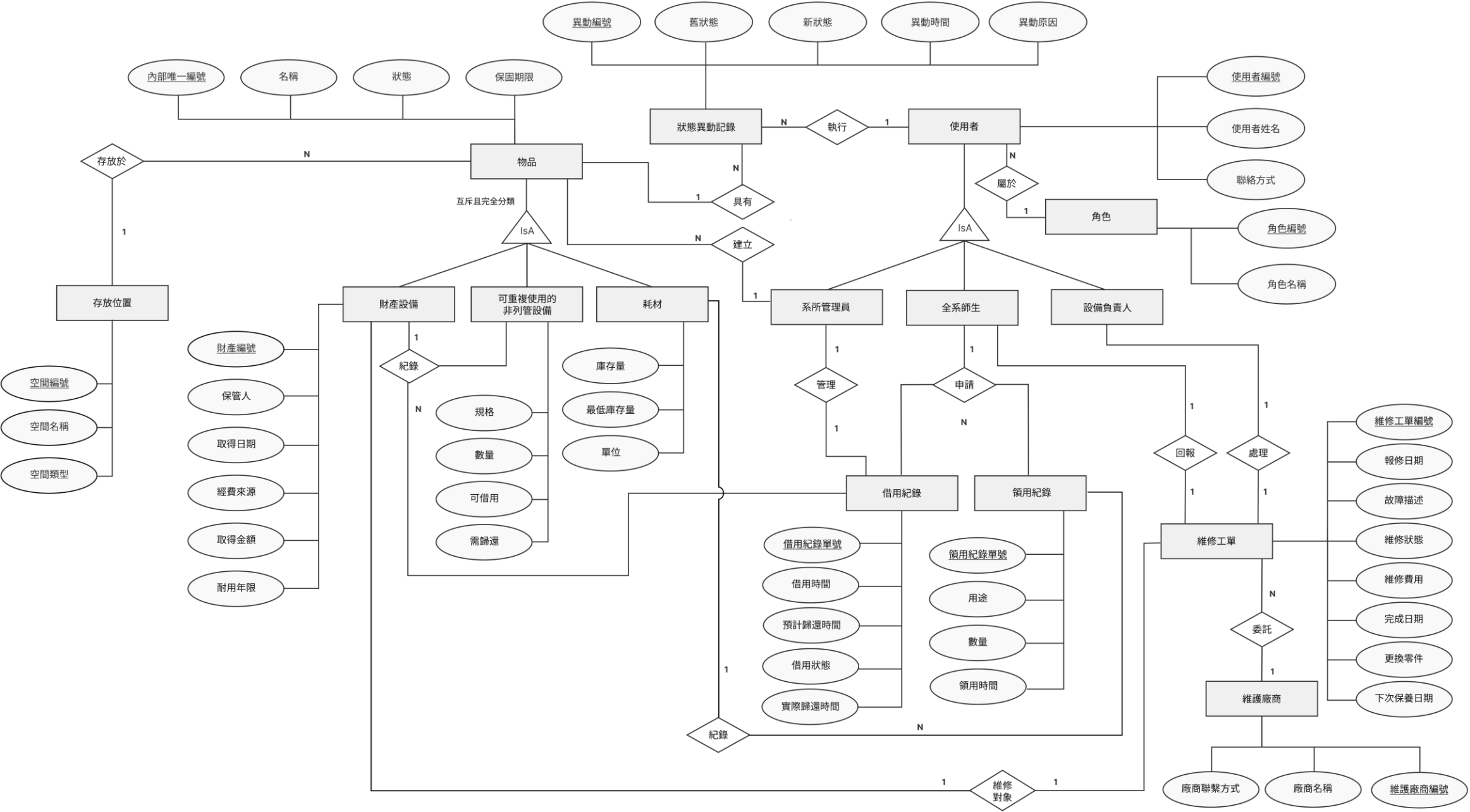
完整性限制：Trigger

Trigger 名稱	對應實體	掛載位置	防護目標	觸發時機	系統處理
狀態異動自動稽核	物品 狀態異動紀錄	更新物品資料後	確保任何物品狀態變更都留下歷史紀錄，避免後台暗改	當物品的狀態被修改，且修改前後狀態不同時	系統自動新增一筆狀態異動紀錄，保存物品編號、舊狀態、新狀態、異動時間與異動原因
報廢狀態鎖	物品	更新物品資料前	防止報廢物品重新變成可用狀態	當使用者嘗試將已報廢物品改成其他狀態時	系統拒絕本次更新，並顯示「已報廢物品不可更改為其他狀態」
借用攔截器	物品 借用紀錄 耗材	新增借用紀錄前	防止不可借用的物品被建立借用紀錄	當使用者嘗試借用耗材、報廢、停用、維修中、遺失或已借出的物品時	系統拒絕新增借用紀錄，並提示該物品目前不可借用
維修攔截器	物品 維修工單 耗材	新增維修工單前	防止報廢物品或耗材被建立維修工單	當使用者嘗試對報廢物品或耗材建立維修工單時	系統拒絕新增維修工單，避免無效維修或浪費維修資源

完整性限制：Transaction

Transaction	對應實體	鎖定對象	防護目標	執行時機	系統處理
耗材領用交易	耗材 領用紀錄	對應耗材的庫 存資料	防止多人同時領 用導致庫存變成 負數	使用者送出耗 材領用申請時	系統先鎖定該耗材庫存， 確認庫存足夠後才扣除庫 存並新增領用紀錄；若庫 存不足則取消交易
設備借用交易	物品 借用紀錄	對應物品資料	防止同一設備被 兩人同時借走	使用者送出設 備借用申請時	系統先鎖定該物品，確認 狀態為可用後，新增借用 紀錄並同步將物品狀態改 為借出中
設備歸還交易	物品 借用紀錄	對應借用紀錄 與物品資料	確保歸還紀錄與 物品狀態同步更 新	使用者歸還設 備時	系統更新實際歸還時間與 借用狀態，並同步將物品 狀態改回可用；若歸還時 發現損壞，則改為維修中
設備報修交易	物品 維修工單	對應物品資料	建立維修工單時 立即讓設備下架	使用者建立設 備報修單時	系統新增維修工單，並同 步將物品狀態改為維修中， 避免維修期間仍被借用

ER Diagram - 設備管理與維護系統（以系所為例）



Database Schema ERD : SQL

存放空間資料表

SPACE			
string	space_id	PK	空間編號 (如: CB301)
string	space_name		空間名稱 (系辦 / 實驗室)
string	location_type		空間類型

```
CREATE TABLE SPACE (  
    space_id VARCHAR(50) PRIMARY KEY,  
    space_name VARCHAR(100) NOT NULL,  
    location_type VARCHAR(100) NOT NULL,  
    CHECK (location_type IN ('教室', '實驗室', '儲  
藏室', '辦公室'))  
);
```

使用者角色資料表

ROLE			
int	role_id	PK	角色代碼
string	role_name		系管 / 師生 / 設備負責人

```
CREATE TABLE ROLE (  
    role_id INT PRIMARY KEY,  
    role_name VARCHAR(50) NOT NULL  
);
```

維護廠商資料表

VENDOR			
int	vendor_id	PK	廠商代碼
string	vendor_name		廠商名稱
string	vendor_contact		廠商聯繫方式

```
CREATE TABLE VENDOR (  
    vendor_id INT PRIMARY KEY,  
    vendor_name VARCHAR(100) NOT NULL,  
    vendor_contact VARCHAR(255)  
);
```

系統使用者資料表

USER			
string	user_id	PK	學號 / 教職員編號
string	user_name		姓名
string	email		聯絡信箱
int	role_id	FK	角色代碼

```
CREATE TABLE `USER` (
  user_id VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
  user_name VARCHAR(100) NOT NULL,
  email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
  role_id INT NOT NULL,
  FOREIGN KEY (role_id) REFERENCES
  ROLE(role_id)
);
```

物品基本資料表

ITEM			
string	internal_id	PK	系所內部唯一編號
string	item_name		物品名稱
string	manage_type		財產 / 非列管 / 耗材
string	current_status		可用 / 借出 / 維修 / 報廢
date	warranty_expiry		保固期限
string	space_id	FK	存放空間編號
string	created_by_user_id	FK	建立者 (系所管理員)

```
CREATE TABLE ITEM (
  internal_id VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
  item_name VARCHAR(255) NOT NULL,
  manage_type VARCHAR(50) NOT NULL CHECK (
    manage_type IN ('財產設備', '非列管設備', '耗材')),
  current_status VARCHAR(50) NOT NULL CHECK(
    current_status IN ('可用', '借出中', '維修中',
    '停用', '報廢', '遺失')),
  warranty_expiry DATE,
  space_id VARCHAR(50) NOT NULL,
  created_by_user_id VARCHAR(50),
  FOREIGN KEY (space_id) REFERENCES
  SPACE(space_id),
  FOREIGN KEY (created_by_user_id)
  REFERENCES `USER`(user_id)
);
```

財產設備明細表

ASSET_DETAIL			
string	asset_id	PK	學校財產編號
string	internal_id	FK	系所內部唯一編號
string	fund_source		經費來源
date	acquired_date		取得日期
int	acquired_cost		取得金額
int	lifespan_years		耐用年限
string	custodian_id	FK	保管人 (對應 user_id)

可借用設備明細表

REUSABLE_EQUIPMENT			
string	internal_id	PK/FK	非列管設備編號
string	specification		規格
int	quantity		數量
bool	is_borrowable		可借用
bool	need_return		需歸還

```
CREATE TABLE ASSET_DETAIL (
    asset_id VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
    internal_id VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    fund_source VARCHAR(100),
    acquired_date DATE,
    acquired_cost INT CHECK (acquired_cost >=
3000),
    lifespan_years INT CHECK (lifespan_years >
0),
    custodian_id VARCHAR(50) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (internal_id) REFERENCES
ITEM(internal_id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (custodian_id) REFERENCES
"USER"(user_id)
);
```

```
CREATE TABLE REUSABLE_EQUIPMENT (
    internal_id VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
    specification VARCHAR(255) NOT NULL,
    quantity INT DEFAULT 0 CHECK (quantity >=
0),
    is_borrowable BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    need_return BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    FOREIGN KEY (internal_id) REFERENCES
ITEM(internal_id) ON DELETE CASCADE
);
```


耗材明細資料表

CONSUMABLE_DETAIL			
string	internal_id	PK/FK	耗材編號
int	stock_quantity		庫存量
int	min_stock		最低庫存量
string	unit		單位

```
CREATE TABLE CONSUMABLE_DETAIL (
    internal_id VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
    stock_quantity INT DEFAULT 0 CHECK
    (stock_quantity >= 0),
    min_stock INT DEFAULT 0 CHECK (min_stock >=
    0),
    unit VARCHAR(20) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (internal_id) REFERENCES
    ITEM(internal_id) ON DELETE CASCADE
);
```

耗材領用紀錄表

CONSUME_RECORD			
int	record_id	PK	領用單號
string	internal_id	FK	耗材編號
string	user_id	FK	領用人
datetime	consume_time		領用時間
int	amount		領用數量
string	purpose		用途說明

```
CREATE TABLE CONSUME_RECORD (
    record_id INT PRIMARY KEY,
    internal_id VARCHAR(50) NOT NULL,
    user_id VARCHAR(50) NOT NULL,
    consume_time TIMESTAMP NOT NULL,
    amount INT NOT NULL CHECK (amount > 0),
    purpose VARCHAR(255) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (internal_id) REFERENCES
    CONSUMABLE_DETAIL(internal_id),
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES
    `USER`(user_id)
);
```


設備借用紀錄表

BORROW_RECORD			
int	record_id	PK	借用單號
string	internal_id	FK	設備編號
string	user_id	FK	借用人
datetime	borrow_time		借用時間
datetime	expect_return		預計歸還時間
datetime	actual_return		實際歸還時間
string	status		借用中 / 已歸還 / 逾期

```
CREATE TABLE BORROW_RECORD (
    record_id INT PRIMARY KEY,
    internal_id VARCHAR(50) NOT NULL,
    user_id VARCHAR(50) NOT NULL,
    borrow_time TIMESTAMP NOT NULL,
    expected_return TIMESTAMP,
    actual_return TIMESTAMP,
    status VARCHAR(50) NOT NULL CHECK (status
IN ('借用中', '已歸還', '逾期', '取消')),
    CHECK (expected_return IS NULL OR
expected_return > borrow_time),
    CHECK (actual_return IS NULL OR
actual_return >= borrow_time),
    FOREIGN KEY (internal_id) REFERENCES
ITEM(internal_id),
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES
`USER`(user_id)
);
```

設備維修工單表

MAINTENANCE_TICKET			
int	ticket_id	PK	維修單號
string	internal_id	FK	設備編號
string	reporter_id	FK	通報人
string	handler_id	FK	處理人 / 設備負責人
int	vendor_id	FK	維護廠商
datetime	report_time		報修時間
string	issue_desc		故障描述
string	maint_status		待處理 / 處理中 / 已完成
int	repair_cost		維修費用
datetime	resolved_time		結案時間
string	replaced_parts		更換零件
datetime	next_maint_date		下次保養日期
string	result		處理結果

```

CREATE TABLE MAINTENANCE_TICKET (
    ticket_id INT PRIMARY KEY,
    internal_id VARCHAR(50) NOT NULL,
    reporter_id VARCHAR(50) NOT NULL,
    handler_id VARCHAR(50),
    vendor_id INT,
    repair_time TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    issue_desc TEXT NOT NULL,
    maint_status VARCHAR(50) NOT NULL CHECK (
        maint_status IN ('待處理', '處理中', '已完成', '取消')
    ),
    repair_cost INT CHECK (repair_cost >= 0),
    resolved_time TIMESTAMP,
    replaced_parts VARCHAR(255),
    next_maint_date DATE,
    result TEXT,
    CHECK (
        resolved_time IS NULL
        OR resolved_time >= repair_time
    ),
    CHECK (
        next_maint_date IS NULL
        OR (
            resolved_time IS NOT NULL
            AND next_maint_date > CAST(resolved_time AS DATE)
        )
        OR (
            resolved_time IS NULL
            AND next_maint_date > CAST(repair_time AS DATE)
        )
    ),
    FOREIGN KEY (internal_id) REFERENCES ITEM(internal_id),
    FOREIGN KEY (reporter_id) REFERENCES `USER`(user_id),
    FOREIGN KEY (handler_id) REFERENCES `USER`(user_id),
    FOREIGN KEY (vendor_id) REFERENCES VENDOR(vendor_id)
);

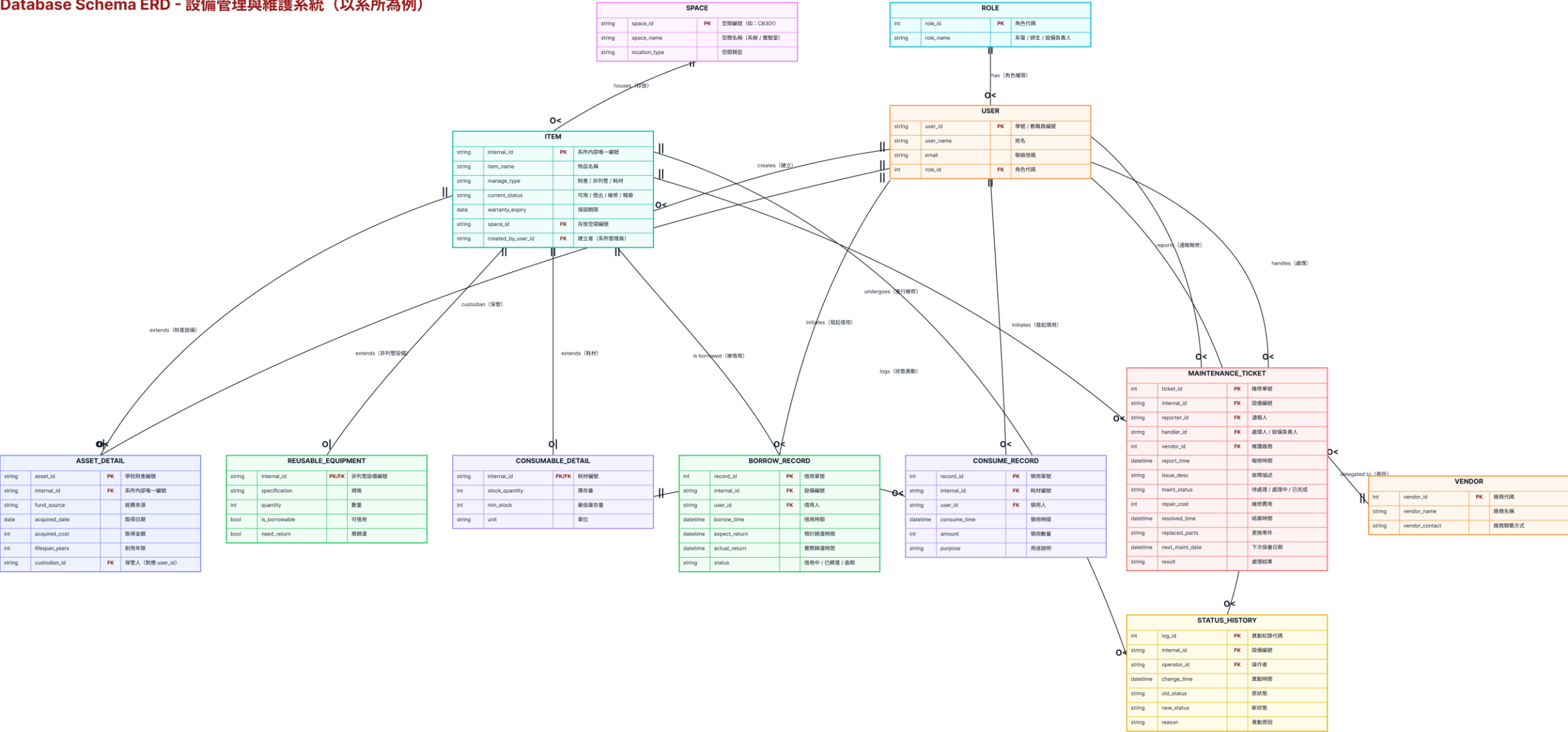
```

物品狀態異動紀錄表

STATUS_HISTORY			
int	log_id	PK	異動紀錄代碼
string	internal_id	FK	設備編號
string	operator_id	FK	操作者
datetime	change_time		異動時間
string	old_status		原狀態
string	new_status		新狀態
string	reason		異動原因

```
CREATE TABLE STATUS_HISTORY (
    log_id INT PRIMARY KEY,
    internal_id VARCHAR(50) NOT NULL,
    operator_id VARCHAR(50) NOT NULL,
    change_time TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT
CURRENT_TIMESTAMP,
    old_status VARCHAR(50) CHECK (old_status
IN ('可用', '借出中', '維修中', '停用', '報廢',
'遺失')),
    new_status VARCHAR(50) NOT NULL CHECK
(new_status IN ('可用', '借出中', '維修中', '停
用', '報廢', '遺失')),
    reason VARCHAR(255) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (internal_id) REFERENCES
ITEM(internal_id),
    FOREIGN KEY (operator_id) REFERENCES
`USER`(user_id)
);
```

Database Schema ERD - 設備管理與維護系統（以系所為例）



View 與外部層權限設計

View 在本系統中對應 資料庫三層架構的 External Schema。
不同角色不直接查詢 Base Tables，而是透過 View 取得授權後的資料視角。

設計目的：

1. 隱藏敏感欄位：垂直安全
2. 過濾不該看見的資料列：水平安全
3. 簡化跨表 JOIN 查詢
4. 將角色權限與資料存取層分離

外部層：Views



概念層：ITEM / USER / BORROW_RECORD /
MAINTENANCE_TICKET ...



內部層：MariaDB / Index / Storage

View 角色對應

View 名稱	對應角色	主要用途	安全設計
vw_Student_Available_Borrowable_Items	全系師生	查詢可借用設備	隱藏金額、經費來源；只顯示可用設備
vw_Supervisor_Assigned_Maintenance_Tasks	設備負責人	查詢自己被指派的待處理、處理中維修工單	設備負責人只需要維修相關資訊，不需要看到財產採購與經費資料。
vw_Admin_Asset_Master	系所管理員	全系資產盤點	管理員完整查詢
vw_Admin_Consumable_Alert	系所管理員	低庫存耗材預警	只顯示低庫存耗材
vw_Admin_Audit_Trail	系所管理員	使用歷程追蹤	整合借用、維修、狀態異動

全系師生

垂直安全：不選取

ASSET_DETAIL.acquired_cost、
fund_source、custodian_id，避免學生看到財務與保管資訊。

水平安全：只顯示狀態為「可用」且可借用的非耗材設備。

```
CREATE VIEW
vw_Student_Available_Borrowable_Items AS
SELECT
    i.internal_id,
    i.item_name,
    i.manage_type,
    i.current_status,
    s.space_name,
    r.specification,
    r.need_return
FROM ITEM i
JOIN SPACE s ON i.space_id = s.space_id
LEFT JOIN REUSABLE_EQUIPMENT r
    ON i.internal_id = r.internal_id
WHERE i.current_status = '可用'
    AND i.manage_type IN ('財產設備', '非列管設備')
    AND (
        i.manage_type = '財產設備'
        OR r.is_borrowable = TRUE
    );
```

設備負責人

水平安全：登入後由後端加入 WHERE handler_id = login_user_id，只顯示被指派給該設備負責人的工單。

```
CREATE OR REPLACE VIEW
vw_Supervisor_Assigned_Maintenance_Tasks AS
SELECT
    mt.ticket_id,
    mt.internal_id,
    i.item_name,
    s.space_name,
    mt.reporter_id,
    reporter.user_name AS reporter_name,
    mt.handler_id,
    handler.user_name AS handler_name,
    mt.repair_time,
    mt.issue_desc,
    mt.maint_status
FROM MAINTENANCE_TICKET mt
JOIN ITEM i ON mt.internal_id = i.internal_id
JOIN SPACE s ON i.space_id = s.space_id
JOIN `USER` reporter ON mt.reporter_id =
reporter.user_id
LEFT JOIN `USER` handler ON mt.handler_id =
handler.user_id
WHERE mt.maint_status IN ('待處理', '處理中');
```


系所管理員

系所管理員為最高權限角色，
可查看財產編號、經費來源、
取得金額與保管人，用於全系
盤點與報廢審查。

```
CREATE VIEW vw_Admin_Asset_Master AS
SELECT
    i.internal_id,
    i.item_name,
    i.current_status,
    s.space_name,
    a.asset_id,
    a.fund_source,
    a.acquired_cost,
    a.lifespan_years,
    u.user_name AS custodian_name
FROM ITEM i
JOIN ASSET_DETAIL a ON i.internal_id =
a.internal_id
JOIN SPACE s ON i.space_id = s.space_id
JOIN `USER` u ON a.custodian_id = u.user_id
WHERE i.manage_type = '財產設備';
```

系所管理員

只顯示低於安全庫存的耗材，
提供系所管理員採購補貨依據。

```
-- 低庫存預警
CREATE VIEW vw_Admin_Consumable_Alert AS
SELECT
    i.internal_id,
    i.item_name,
    s.space_name,
    c.stock_quantity,
    c.min_stock,
    c.unit
FROM CONSUMABLE_DETAIL c
JOIN ITEM i ON c.internal_id = i.internal_id
JOIN SPACE s ON i.space_id = s.space_id
WHERE i.manage_type = '耗材'
    AND i.current_status <> '報廢'
    AND c.stock_quantity <= c.min_stock;
```

系所管理員

將狀態異動、借用紀錄、維修工單整合成同一種事件格式，支援設備流向追蹤與責任溯源。

```
CREATE VIEW vw_Admin_Audit_Trail AS
SELECT
    i.internal_id,
    i.item_name,
    '狀態異動' AS event_type,
    sh.change_time AS event_time,
    op.user_name AS actor_name,
    CONCAT(sh.old_status, ' → ', sh.new_status) AS detail
FROM STATUS_HISTORY sh
JOIN ITEM i ON sh.internal_id = i.internal_id
JOIN `USER` op ON sh.operator_id = op.user_id
UNION ALL
SELECT
    i.internal_id,
    i.item_name,
    '設備借用',
    br.borrow_time,
    u.user_name,
    CONCAT('借用狀態：', br.status)
FROM BORROW_RECORD br
JOIN ITEM i ON br.internal_id = i.internal_id
JOIN `USER` u ON br.user_id = u.user_id
UNION ALL
SELECT
    i.internal_id,
    i.item_name,
    '維修報修',
    mt.repair_time,
    reporter.user_name,
    CONCAT('維修狀態：', mt.maint_status)
FROM MAINTENANCE_TICKET mt
JOIN ITEM i ON mt.internal_id = i.internal_id
JOIN `USER` reporter ON mt.reporter_id = reporter.user_id;
```

資料庫實作結果

使用者角色

```
INSERT INTO ROLE (role_id, role_name) VALUES  
(1, '系所管理員'),  
(2, '全系師生'),  
(3, '設備負責人');
```

```
SELECT *  
FROM ROLE  
ORDER BY role_id;
```

role_id	role_name
1	系所管理員
2	全系師生
3	設備負責人

ROLE 為固定角色代碼表，用於區分系所管理員、全系師生與設備負責人，並支援後續 View 權限控管

資料庫實作結果

存放空間

```
INSERT INTO SPACE (space_id, space_name, location_type) VALUES
('S001', '系辦公室', '辦公室'),
('S002', '資工系儲藏室 A', '儲藏室'),
('S003', '普通教室 101', '教室'),
('S004', '普通教室 102', '教室'),
('S005', '網路實驗室', '實驗室'),
('S006', '嵌入式系統實驗室', '實驗室'),
('S007', '人工智慧實驗室', '實驗室'),
('S008', '多媒體教室', '教室'),
('S009', '教授專題實驗室', '實驗室'),
('S010', '系辦物資櫃', '儲藏室');
```

```
SELECT *
FROM SPACE
ORDER BY space_id;
```

space_id	space_name	location_type
S001	系辦公室	辦公室
S002	資工系儲藏室 A	儲藏室
S003	普通教室 101	教室
S004	普通教室 102	教室
S005	網路實驗室	實驗室
S006	嵌入式系統實驗室	實驗室
S007	人工智慧實驗室	實驗室
S008	多媒體教室	教室
S009	教授專題實驗室	實驗室
S010	系辦物資櫃	儲藏室

SPACE 用於記錄系所內各教室、實驗室、辦公室與儲藏室，作為物品存放位置的參照資料。

資料庫實作結果

維護廠商

```
INSERT INTO VENDOR (vendor_id, vendor_name, vendor_contact) VALUES
(1, '宏達資訊維修', '02-2345-1001'),
(2, '聯科儀器服務', '02-2345-1002'),
(3, '北區電腦維護', '02-2345-1003'),
(4, '精準投影設備', '02-2345-1004'),
(5, '雲端伺服器顧問', '02-2345-1005'),
(6, '創客電子材料', '02-2345-1006'),
(7, '展新網通工程', '02-2345-1007'),
(8, '教學設備整合', '02-2345-1008'),
(9, '校園事務機維護', '02-2345-1009'),
(10, '實驗室安全檢修', '02-2345-1010');
```

```
SELECT *
FROM VENDOR
ORDER BY vendor_id;
```

vendor_id	vendor_name	vendor_contact
1	宏達資訊維修	02-2345-1001
2	聯科儀器服務	02-2345-1002
3	北區電腦維護	02-2345-1003
4	精準投影設備	02-2345-1004
5	雲端伺服器顧問	02-2345-1005
6	創客電子材料	02-2345-1006
7	展新網通工程	02-2345-1007
8	教學設備整合	02-2345-1008
9	校園事務機維護	02-2345-1009
10	實驗室安全檢修	02-2345-1010

VENDOR 用於記錄外部維護廠商名稱與聯絡方式，作為維修工單委外維修時的參照資料。

資料庫實作結果

使用者與角色

```
INSERT INTO `USER` (user_id, user_name, email, role_id) VALUES
('U001', '林佳蓉', 'admin01@example.edu.tw', 1),
('U002', '陳柏宇', 'supervisor01@example.edu.tw', 3),
('U003', '王小明', 'student01@example.edu.tw', 2),
('U004', '李雅婷', 'student02@example.edu.tw', 2),
('U005', '張志豪', 'student03@example.edu.tw', 2),
('U006', '黃怡君', 'student04@example.edu.tw', 2),
('U007', '劉冠廷', 'student05@example.edu.tw', 2),
('U008', '蔡佩珊', 'student06@example.edu.tw', 2),
('U009', '吳承恩', 'student07@example.edu.tw', 2),
('U010', '鄭宇翔', 'student08@example.edu.tw', 2);
```

```
INSERT INTO DEPARTMENT_ADMINISTRATOR (user_id) VALUES ('U001');
INSERT INTO EQUIPMENT_SUPERVISOR (user_id) VALUES ('U002');
```

user_id	user_name	email	role_id
U001	林佳蓉	admin01@example.edu.tw	1
U002	陳柏宇	supervisor01@example.edu.tw	3
U003	王小明	student01@example.edu.tw	2
U004	李雅婷	student02@example.edu.tw	2
U005	張志豪	student03@example.edu.tw	2
U006	黃怡君	student04@example.edu.tw	2
U007	劉冠廷	student05@example.edu.tw	2
U008	蔡佩珊	student06@example.edu.tw	2
U009	吳承恩	student07@example.edu.tw	2
U010	鄭宇翔	student08@example.edu.tw	2

```
SELECT *
FROM `USER`
ORDER BY user_id;
```

```
SELECT *
FROM DEPARTMENT_ADMINISTRATOR
ORDER BY user_id;
```

```
SELECT *
FROM EQUIPMENT_SUPERVISOR
ORDER BY user_id;
```

```
+-----+
| user_id |
+-----+
| U001    |
+-----+
```

```
+-----+
| user_id |
+-----+
| U002    |
+-----+
```

USER 用於記錄系統使用者基本資料，並透過 role_id 與角色子表區分系所管理員、全系師生與設備負責人。

資料庫實作結果

物品基本資料

```
SELECT *
FROM ITEM
ORDER BY FIELD(
    internal_id,
    'A001','A002','A003','A004','A005','A006','A007','A008','A00
    'R001','R002','R003','R004','R005','R006','R007','R008','R00
    'C001','C002','C003','C004','C005','C006','C007','C008','C00
);
```

```
INSERT INTO ITEM (internal_id, item_name, manage_type, current_status, warranty_expiry, space_id, created_by_user_id) VALUES
('A001', '高階 GPU 伺服器', '財產設備', '可用', '2027-12-31', 'S005', 'U001'),
('A002', '雷射投影機', '財產設備', '可用', '2026-11-30', 'S008', 'U001'),
('A003', '網路交換器', '財產設備', '可用', '2026-06-30', 'S005', 'U001'),
('A004', '3D 印表機', '財產設備', '維修中', '2025-12-31', 'S006', 'U001'),
('A005', '高階示波器', '財產設備', '可用', '2028-05-31', 'S006', 'U001'),
('A006', '老舊投影機', '財產設備', '停用', '2024-12-31', 'S002', 'U001'),
('A007', '報廢筆記型電腦', '財產設備', '報廢', '2023-12-31', 'S002', 'U001'),
('A008', '攝影機套組', '財產設備', '可用', '2027-09-30', 'S008', 'U001'),
('A009', 'NAS 儲存設備', '財產設備', '可用', '2027-03-31', 'S005', 'U001'),
('A010', '遺失平板電腦', '財產設備', '遺失', '2026-01-31', 'S002', 'U001'),

('R001', '簡報筆 A', '非列管設備', '可用', '2026-12-31', 'S001', 'U001'),
('R002', 'HDMI 轉接頭 A', '非列管設備', '可用', '2026-12-31', 'S001', 'U001'),
('R003', '開發板 ESP32', '非列管設備', '可用', '2026-12-31', 'S006', 'U001'),
('R004', 'Arduino 套件', '非列管設備', '維修中', '2026-12-31', 'S006', 'U001'),
('R005', '系辦推車', '非列管設備', '可用', '2026-12-31', 'S001', 'U001'),
('R006', '行動白板', '非列管設備', '可用', '2026-12-31', 'S003', 'U001'),
('R007', '舊款 USB Hub', '非列管設備', '停用', '2026-12-31', 'S002', 'U001'),
('R008', '教學麥克風', '非列管設備', '可用', '2026-12-31', 'S008', 'U001'),
('R009', '內部測試線材箱', '非列管設備', '可用', '2026-12-31', 'S002', 'U001'),
('R010', '工具箱', '非列管設備', '可用', '2026-12-31', 'S006', 'U001'),

('C001', '白板筆', '耗材', '可用', NULL, 'S010', 'U001'),
('C002', '影印紙', '耗材', '可用', NULL, 'S010', 'U001'),
('C003', '麵包板跳線', '耗材', '可用', NULL, 'S006', 'U001'),
('C004', '電阻包', '耗材', '可用', NULL, 'S006', 'U001'),
('C005', 'A4 標籤紙', '耗材', '可用', NULL, 'S010', 'U001'),
('C006', '酒精棉片', '耗材', '可用', NULL, 'S002', 'U001'),
('C007', '焊錫線', '耗材', '可用', NULL, 'S006', 'U001'),
('C008', '杜邦線', '耗材', '可用', NULL, 'S006', 'U001'),
('C009', '熱縮套管', '耗材', '可用', NULL, 'S006', 'U001'),
('C010', '過期清潔劑', '耗材', '報廢', NULL, 'S002', 'U001');
```

internal_id	item_name	manage_type	current_status	warranty_expiry	space_id	created_by_user_id
A001	高階 GPU 伺服器	財產設備	可用	2027-12-31	S005	U001
A002	雷射投影機	財產設備	可用	2026-11-30	S008	U001
A003	網路交換器	財產設備	可用	2026-06-30	S005	U001
A004	3D 印表機	財產設備	維修中	2025-12-31	S006	U001
A005	高階示波器	財產設備	可用	2028-05-31	S006	U001
A006	老舊投影機	財產設備	停用	2024-12-31	S002	U001
A007	報廢筆記型電腦	財產設備	報廢	2023-12-31	S002	U001
A008	攝影機套組	財產設備	可用	2027-09-30	S008	U001
A009	NAS 儲存設備	財產設備	可用	2027-03-31	S005	U001
A010	遺失平板電腦	財產設備	遺失	2026-01-31	S002	U001
R001	簡報筆 A	非列管設備	可用	2026-12-31	S001	U001
R002	HDMI 轉接頭 A	非列管設備	可用	2026-12-31	S001	U001
R003	開發板 ESP32	非列管設備	可用	2026-12-31	S006	U001
R004	Arduino 套件	非列管設備	維修中	2026-12-31	S006	U001
R005	系辦推車	非列管設備	可用	2026-12-31	S001	U001
R006	行動白板	非列管設備	可用	2026-12-31	S003	U001
R007	舊款 USB Hub	非列管設備	停用	2026-12-31	S002	U001
R008	教學麥克風	非列管設備	可用	2026-12-31	S008	U001
R009	內部測試線材箱	非列管設備	可用	2026-12-31	S002	U001
R010	工具箱	非列管設備	可用	2026-12-31	S006	U001
C001	白板筆	耗材	可用	NULL	S010	U001
C002	影印紙	耗材	可用	NULL	S010	U001
C003	麵包板跳線	耗材	可用	NULL	S006	U001
C004	電阻包	耗材	可用	NULL	S006	U001
C005	A4 標籤紙	耗材	可用	NULL	S010	U001
C006	酒精棉片	耗材	可用	NULL	S002	U001
C007	焊錫線	耗材	可用	NULL	S006	U001
C008	杜邦線	耗材	可用	NULL	S006	U001
C009	熱縮套管	耗材	可用	NULL	S006	U001
C010	過期清潔劑	耗材	報廢	NULL	S002	U001

ITEM 為物品主資料表，保存所有物品的內部唯一編號、名稱、管理類型、狀態與存放位置；三種子類型各提供 10 筆資料，因此 ITEM 共 30 筆。

資料庫實作結果

財產設備明細

```
SELECT *  
FROM ASSET_DETAIL  
ORDER BY asset_id;
```

```
INSERT INTO ASSET_DETAIL (asset_id, internal_id, fund_source, acquired_date, acquired_cost, lifespan_years, custodian_id) VALUES  
( 'P2024001', 'A001', '教育部教學設備補助', '2024-01-15', 180000, 5, 'U001'),  
( 'P2024002', 'A002', '系所設備費', '2024-02-10', 45000, 5, 'U001'),  
( 'P2024003', 'A003', '網路建置經費', '2024-03-12', 38000, 5, 'U002'),  
( 'P2024004', 'A004', '實驗室設備費', '2023-08-20', 62000, 5, 'U002'),  
( 'P2024005', 'A005', '教學卓越計畫', '2024-04-01', 95000, 8, 'U002'),  
( 'P2024006', 'A006', '系所設備費', '2018-05-18', 32000, 5, 'U001'),  
( 'P2024007', 'A007', '專題實驗室經費', '2017-06-21', 35000, 5, 'U001'),  
( 'P2024008', 'A008', '多媒體教學經費', '2024-07-08', 52000, 5, 'U002'),  
( 'P2024009', 'A009', '系所研究設備費', '2024-09-10', 70000, 5, 'U002'),  
( 'P2024010', 'A010', '行動學習計畫', '2023-10-05', 18000, 4, 'U001');
```

asset_id	internal_id	fund_source	acquired_date	acquired_cost	lifespan_years	custodian_id
P2024001	A001	教育部教學設備補助	2024-01-15	180000	5	U001
P2024002	A002	系所設備費	2024-02-10	45000	5	U001
P2024003	A003	網路建置經費	2024-03-12	38000	5	U002
P2024004	A004	實驗室設備費	2023-08-20	62000	5	U002
P2024005	A005	教學卓越計畫	2024-04-01	95000	8	U002
P2024006	A006	系所設備費	2018-05-18	32000	5	U001
P2024007	A007	專題實驗室經費	2017-06-21	35000	5	U001
P2024008	A008	多媒體教學經費	2024-07-08	52000	5	U002
P2024009	A009	系所研究設備費	2024-09-10	70000	5	U002
P2024010	A010	行動學習計畫	2023-10-05	18000	4	U001

ASSET_DETAIL 用於記錄財產設備的財產編號、經費來源、取得日期、取得金額、耐用年限與保管人，可支援財產盤點與報廢評估。

資料庫實作結果

非列管設備明細

```
SELECT *  
FROM REUSABLE_EQUIPMENT  
ORDER BY internal_id;
```

```
INSERT INTO REUSABLE_EQUIPMENT (internal_id, specification, quantity, is_borrowable, need_return) VALUES  
( 'R001', '2.4GHz 簡報筆，含雷射指示', 1, TRUE, TRUE),  
( 'R002', 'HDMI to Type-C 轉接頭', 1, TRUE, TRUE),  
( 'R003', 'ESP32 DevKit 開發板', 5, TRUE, TRUE),  
( 'R004', 'Arduino Uno 教學套件', 3, TRUE, TRUE),  
( 'R005', '折疊式系辦推車', 1, TRUE, TRUE),  
( 'R006', '可移動雙面白板', 1, TRUE, TRUE),  
( 'R007', 'USB 2.0 Hub 四埠', 2, FALSE, TRUE),  
( 'R008', '無線教學麥克風', 2, TRUE, TRUE),  
( 'R009', '測試線材箱，不開放外借', 1, FALSE, TRUE),  
( 'R010', '基礎維修工具箱', 1, TRUE, TRUE);
```

internal_id	specification	quantity	is_borrowable	need_return
R001	2.4GHz 簡報筆，含雷射指示	1	1	1
R002	HDMI to Type-C 轉接頭	1	1	1
R003	ESP32 DevKit 開發板	5	1	1
R004	Arduino Uno 教學套件	3	1	1
R005	折疊式系辦推車	1	1	1
R006	可移動雙面白板	1	1	1
R007	USB 2.0 Hub 四埠	2	0	1
R008	無線教學麥克風	2	1	1
R009	測試線材箱，不開放外借	1	0	1
R010	基礎維修工具箱	1	1	1

REUSABLE_EQUIPMENT 用於管理可重複使用但無財產標籤的設備，記錄規格、數量、是否可借用與是否需歸還。

資料庫實作結果

耗材明細

```
SELECT *  
FROM CONSUMABLE_DETAIL  
ORDER BY internal_id;
```

```
INSERT INTO CONSUMABLE_DETAIL (internal_id, stock_quantity, min_stock, unit) VALUES  
( 'C001', 80, 20, '支'),  
( 'C002', 5, 10, '包'),  
( 'C003', 120, 30, '條'),  
( 'C004', 0, 5, '包'),  
( 'C005', 25, 10, '包'),  
( 'C006', 8, 8, '盒'),  
( 'C007', 15, 5, '捲'),  
( 'C008', 100, 30, '條'),  
( 'C009', 40, 10, '包'),  
( 'C010', 3, 5, '瓶');
```

internal_id	stock_quantity	min_stock	unit
C001	80	20	支
C002	5	10	包
C003	120	30	條
C004	0	5	包
C005	25	10	包
C006	8	8	盒
C007	15	5	捲
C008	100	30	條
C009	40	10	包
C010	3	5	瓶

CONSUMABLE_DETAIL 用於記錄耗材庫存量、最低庫存量與單位，可支援低庫存預警與補貨判斷。

資料庫實作結果

耗材領用紀錄

```
SELECT *  
FROM CONSUME_RECORD  
ORDER BY record_id;
```

```
INSERT INTO CONSUME_RECORD (record_id, internal_id, user_id, consume_time, amount, purpose) VALUES  
(1, 'C001', 'U003', '2026-01-05 09:10:00', 2, '教室白板書寫'),  
(2, 'C002', 'U004', '2026-01-06 10:20:00', 1, '課程講義列印'),  
(3, 'C003', 'U005', '2026-01-07 13:30:00', 20, '嵌入式系統實驗'),  
(4, 'C005', 'U006', '2026-01-08 11:15:00', 2, '文件標籤整理'),  
(5, 'C006', 'U007', '2026-01-09 14:40:00', 1, '實驗器材清潔'),  
(6, 'C007', 'U008', '2026-01-10 15:00:00', 1, '焊接練習'),  
(7, 'C008', 'U009', '2026-01-11 16:05:00', 15, '電路實作課'),  
(8, 'C009', 'U010', '2026-01-12 09:45:00', 5, '線材保護'),  
(9, 'C001', 'U004', '2026-01-13 10:30:00', 3, '研討教室使用'),  
(10, 'C003', 'U006', '2026-01-14 13:10:00', 10, '專題實作');
```

record_id	internal_id	user_id	consume_time	amount	purpose
1	C001	U003	2026-01-05 09:10:00	2	教室白板書寫
2	C002	U004	2026-01-06 10:20:00	1	課程講義列印
3	C003	U005	2026-01-07 13:30:00	20	嵌入式系統實驗
4	C005	U006	2026-01-08 11:15:00	2	文件標籤整理
5	C006	U007	2026-01-09 14:40:00	1	實驗器材清潔
6	C007	U008	2026-01-10 15:00:00	1	焊接練習
7	C008	U009	2026-01-11 16:05:00	15	電路實作課
8	C009	U010	2026-01-12 09:45:00	5	線材保護
9	C001	U004	2026-01-13 10:30:00	3	研討教室使用
10	C003	U006	2026-01-14 13:10:00	10	專題實作

CONSUME_RECORD 用於記錄耗材領用時間、領用人、數量與用途，可追蹤耗材流向，並作為後續庫存扣減與補貨判斷依據。

資料庫實作結果

借用紀錄

```
SELECT *  
FROM BORROW_RECORD  
ORDER BY record_id;
```

```
INSERT INTO BORROW_RECORD (record_id, internal_id, user_id, borrow_time, expected_return, actual_return, status) VALUES  
(1, 'A001', 'U003', '2025-12-01 09:00:00', '2025-12-03 17:00:00', '2025-12-03 15:30:00', '已歸還'),  
(2, 'A002', 'U004', '2025-12-02 10:00:00', '2025-12-02 18:00:00', '2025-12-02 17:20:00', '已歸還'),  
(3, 'A003', 'U005', '2025-12-04 09:30:00', '2025-12-05 17:00:00', '2025-12-05 16:10:00', '已歸還'),  
(4, 'A005', 'U006', '2025-12-06 13:00:00', '2025-12-07 17:00:00', '2025-12-07 16:50:00', '已歸還'),  
(5, 'A008', 'U007', '2025-12-08 11:00:00', '2025-12-09 17:00:00', '2025-12-09 16:30:00', '已歸還'),  
(6, 'A009', 'U008', '2025-12-10 09:00:00', '2025-12-11 17:00:00', '2025-12-11 14:40:00', '已歸還'),  
(7, 'R001', 'U009', '2025-12-12 08:30:00', '2025-12-12 18:00:00', '2025-12-12 17:00:00', '已歸還'),  
(8, 'R002', 'U010', '2025-12-13 10:00:00', '2025-12-13 18:00:00', '2025-12-13 17:40:00', '已歸還'),  
(9, 'R003', 'U003', '2025-12-14 09:20:00', '2025-12-15 17:00:00', '2025-12-15 16:00:00', '已歸還'),  
(10, 'R005', 'U004', '2025-12-16 09:00:00', '2025-12-16 12:00:00', '2025-12-16 11:50:00', '已歸還');
```

record_id	internal_id	user_id	borrow_time	expected_return	actual_return	status
1	A001	U003	2025-12-01 09:00:00	2025-12-03 17:00:00	2025-12-03 15:30:00	已歸還
2	A002	U004	2025-12-02 10:00:00	2025-12-02 18:00:00	2025-12-02 17:20:00	已歸還
3	A003	U005	2025-12-04 09:30:00	2025-12-05 17:00:00	2025-12-05 16:10:00	已歸還
4	A005	U006	2025-12-06 13:00:00	2025-12-07 17:00:00	2025-12-07 16:50:00	已歸還
5	A008	U007	2025-12-08 11:00:00	2025-12-09 17:00:00	2025-12-09 16:30:00	已歸還
6	A009	U008	2025-12-10 09:00:00	2025-12-11 17:00:00	2025-12-11 14:40:00	已歸還
7	R001	U009	2025-12-12 08:30:00	2025-12-12 18:00:00	2025-12-12 17:00:00	已歸還
8	R002	U010	2025-12-13 10:00:00	2025-12-13 18:00:00	2025-12-13 17:40:00	已歸還
9	R003	U003	2025-12-14 09:20:00	2025-12-15 17:00:00	2025-12-15 16:00:00	已歸還
10	R005	U004	2025-12-16 09:00:00	2025-12-16 12:00:00	2025-12-16 11:50:00	已歸還

BORROW_RECORD 用於記錄設備借用、預計歸還、實際歸還與借用狀態，可追蹤設備流向與使用責任。

資料庫實作結果

維修工單

```
SELECT *  
FROM MAINTENANCE_TICKET  
ORDER BY ticket_id;
```

```
INSERT INTO MAINTENANCE_TICKET (  
    ticket_id, internal_id, reporter_id, handler_id, vendor_id,  
    repair_time, issue_desc, maint_status, repair_cost,  
    resolved_time, replaced_parts, next_maint_date, result  
) VALUES  
(1, 'A004', 'U003', 'U002', 2, '2026-01-05 10:00:00', '3D 印表機噴頭堵塞', '待處理', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),  
(2, 'R004', 'U004', 'U002', 6, '2026-01-06 11:30:00', 'Arduino 套件缺少連接線', '處理中', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),  
(3, 'A001', 'U005', 'U002', 5, '2025-11-01 09:00:00', '伺服器風扇異音', '已完成', 2500, '2025-11-02 16:00:00', '散熱風扇', '2026-05-02', '已更換風扇並完成壓力測試'),  
(4, 'A002', 'U006', 'U002', 4, '2025-11-03 10:30:00', '投影亮度偏暗', '已完成', 1800, '2025-11-04 14:20:00', '燈泡模組', '2026-05-04', '已更換燈泡模組'),  
(5, 'A006', 'U007', 'U002', 4, '2025-11-05 15:00:00', '舊投影機無法開機', '已完成', 0, '2025-11-06 13:00:00', NULL, '2026-05-06', '判定維修效益低，建議停用'),  
(6, 'R007', 'U008', 'U002', 3, '2025-11-07 09:40:00', 'USB Hub 接觸不良', '已完成', 300, '2025-11-07 16:00:00', 'USB 線材', '2026-05-07', '完成線材更換'),  
(7, 'A010', 'U009', 'U002', 3, '2025-11-08 13:20:00', '平板設備疑似遺失', '取消', 0, NULL, NULL, NULL, '改列遺失流程追蹤'),  
(8, 'R001', 'U010', 'U002', 8, '2025-11-09 10:10:00', '簡報筆按鍵不靈敏', '已完成', 200, '2025-11-09 15:30:00', '按鍵模組', '2026-05-09', '已清潔並更換按鍵'),  
(9, 'R002', 'U003', 'U002', 8, '2025-11-10 14:00:00', '轉接頭影像不穩', '已完成', 150, '2025-11-10 17:00:00', NULL, '2026-05-10', '測試後恢復正常'),  
(10, 'R003', 'U004', 'U002', 6, '2025-11-11 09:50:00', '開發板燒錄失敗', '已完成', 500, '2025-11-12 11:40:00', 'USB 介面晶片', '2026-05-12', '已更換並測試完成');
```

ticket_id	internal_id	reporter_id	handler_id	vendor_id	repair_time	issue_desc	maint_status	repair_cost	resolved_time	replaced_parts	next_maint_date	result
1	A004	U003	U002	2	2026-01-05 10:00:00	3D 印表機噴頭堵塞	待處理	0	NULL	NULL	NULL	NULL
2	R004	U004	U002	6	2026-01-06 11:30:00	Arduino 套件缺少連接線	處理中	0	NULL	NULL	NULL	NULL
3	A001	U005	U002	5	2025-11-01 09:00:00	伺服器風扇異音	已完成	2500	2025-11-02 16:00:00	散熱風扇	2026-05-02	已更換風扇並完成壓力測試
4	A002	U006	U002	4	2025-11-03 10:30:00	投影亮度偏暗	已完成	1800	2025-11-04 14:20:00	燈泡模組	2026-05-04	已更換燈泡模組
5	A006	U007	U002	4	2025-11-05 15:00:00	舊投影機無法開機	已完成	0	2025-11-06 13:00:00	NULL	2026-05-06	判定維修效益低，建議停用
6	R007	U008	U002	3	2025-11-07 09:40:00	USB Hub 接觸不良	已完成	300	2025-11-07 16:00:00	USB 線材	2026-05-07	完成線材更換
7	A010	U009	U002	3	2025-11-08 13:20:00	平板設備疑似遺失	取消	0	NULL	NULL	NULL	改列遺失流程追蹤
8	R001	U010	U002	8	2025-11-09 10:10:00	簡報筆按鍵不靈敏	已完成	200	2025-11-09 15:30:00	按鍵模組	2026-05-09	已清潔並更換按鍵
9	R002	U003	U002	8	2025-11-10 14:00:00	轉接頭影像不穩	已完成	150	2025-11-10 17:00:00	NULL	2026-05-10	測試後恢復正常
10	R003	U004	U002	6	2025-11-11 09:50:00	開發板燒錄失敗	已完成	500	2025-11-12 11:40:00	USB 介面晶片	2026-05-12	已更換並測試完成

MAINTENANCE_TICKET 用於記錄設備報修、處理人、維修狀態、費用、完成時間與維修結果，可支援維修流程追蹤與成本統計。

資料庫實作結果

STATUS_HISTORY 狀態異動紀錄

```
SELECT *  
FROM STATUS_HISTORY  
ORDER BY log_id;
```

```
INSERT INTO STATUS_HISTORY (log_id, internal_id, operator_id, change_time, old_status, new_status, reason) VALUES  
(1, 'A004', 'U002', '2026-01-05 10:05:00', '可用', '維修中', '建立維修工單，設備下架'),  
(2, 'R004', 'U002', '2026-01-06 11:35:00', '可用', '維修中', '建立維修工單，等待補件'),  
(3, 'A006', 'U001', '2025-11-06 13:10:00', '維修中', '停用', '維修效益過低，先停用'),  
(4, 'A007', 'U001', '2025-10-01 09:00:00', '停用', '報廢', '已達報廢條件'),  
(5, 'A010', 'U001', '2025-11-08 13:30:00', '可用', '遺失', '盤點時未尋獲'),  
(6, 'R007', 'U002', '2025-11-07 16:10:00', '維修中', '停用', '設備狀況不穩定'),  
(7, 'C010', 'U001', '2025-10-15 09:10:00', '可用', '報廢', '耗材過期'),  
(8, 'A001', 'U002', '2025-11-02 16:05:00', '維修中', '可用', '維修完成'),  
(9, 'A002', 'U002', '2025-11-04 14:30:00', '維修中', '可用', '更換燈泡完成'),  
(10, 'R001', 'U002', '2025-11-09 15:40:00', '維修中', '可用', '按鍵維修完成');
```

log_id	internal_id	operator_id	change_time	old_status	new_status	reason
1	A004	U002	2026-01-05 10:05:00	可用	維修中	建立維修工單，設備下架
2	R004	U002	2026-01-06 11:35:00	可用	維修中	建立維修工單，等待補件
3	A006	U001	2025-11-06 13:10:00	維修中	停用	維修效益過低，先停用
4	A007	U001	2025-10-01 09:00:00	停用	報廢	已達報廢條件
5	A010	U001	2025-11-08 13:30:00	可用	遺失	盤點時未尋獲
6	R007	U002	2025-11-07 16:10:00	維修中	停用	設備狀況不穩定
7	C010	U001	2025-10-15 09:10:00	可用	報廢	耗材過期
8	A001	U002	2025-11-02 16:05:00	維修中	可用	維修完成
9	A002	U002	2025-11-04 14:30:00	維修中	可用	更換燈泡完成
10	R001	U002	2025-11-09 15:40:00	維修中	可用	按鍵維修完成

STATUS_HISTORY 用於保存物品狀態異動歷程，包含操作者、異動時間、舊狀態、新狀態與異動原因，可支援設備追蹤與責任溯源。

參考資料

虎科大學務處器材借用系統

<https://eqapp.nfu.edu.tw/>

虎科大資工系教室借用系統

<https://csieoffice1.nfu.edu.tw/RoomManager/index.php/Home>

虎科大學務處活動場地借用系統

<https://placeapp.nfu.edu.tw/>



Thank You

for your time and
attention